Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 2

Nom i cognoms _____

Grup _____ Curs _____

Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.
És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

Aquest trimestre: SA4 Moviment: servos, motors i ponts H · **SA5** micro:bit i MicroPython · **SA6** Sistemes de control.

📓 QUADERN TÈCNIC · TRIMESTRE 2

Com s'usa i com s'avalua

Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Errors i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

> 🧪 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

Índex del trimestre

Sessió	Títol	Data
SA4 · S1	El servomotor (la base del braç)	
SA4 · S2	Motor DC i pont H (+ pinça del braç)	
SA4 · S3	Del sensor al braç	
SA4 · S4	Producte: el braç amb potenciòmetres	
SA5 · S1	Primers passos amb MicroPython	
SA5 · S2	La inclinació com a gest	
SA5 · S3	Ràdio: el comandament del braç	
SA6 · S1	Llaç obert, llaç tancat i homing	
SA6 · S2	Histèresi: la pinça automàtica	
SA6 · S3	Màquina d'estats del braç + tancament del producte	
SA6 · S4	🧪 PROVA PRÀCTICA T2 (individual)	

SA4 · S1 — El servomotor (la base del braç)

Data: _____

🎯 **Avui:** Controlar l'angle d'un servo amb un potenciòmetre · Centrar els 4 servos del braç (pas 0)
📚 **Vocabulari:** Servo.h · attach() · write(angle) · map() · pas 0 · alimentació externa

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA4 · S1 — El servomotor (la base del braç)

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA4 · S2 — Motor DC i pont H (+ pinça del braç)

Data: _____

🎯 **Avui:** Fer girar un motor endavant i enrere amb seguretat · Muntar i calibrar la pinça del braç
📚 **Vocabulari:** pont H (L298N) · IN1/IN2 · ENA · PWM · massa comuna · calibratge

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA4 · S2 — Motor DC i pont H (+ pinça del braç)

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA4 · S3 — Del sensor al braç

Data: _____

🎯 **Avui:** Fer que el braç reaccioni a un objecte · Muntar l'estructura central del MeArm
📚 **Vocabulari:** ultrasons · mesuraDistancia() · percepció→acció · llindar · millis()

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA4 · S3 — Del sensor al braç

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA4 · S4 — Producte: el braç amb potenciòmetres

Data: _____

🎯 **Avui:** Controlar les 4 articulacions dins del seu rang segur · Documentar i defensar el braç

📚 **Vocabulari:** rang segur · zona morta · funcions amb paràmetres · angles límit · defensa

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA4 · S4 — Producte: el braç amb potenciòmetres

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA5 · S1 — Primers passos amb MicroPython

Data: _____

🎯 **Avui:** Escriure el primer programa en Python · Fer un selector d'articulació amb pantalla i botons
📚 **Vocabulari:** from microbit import * · display.show() · llista · indentació · botons A/B

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA5 · S1 — Primers passos amb MicroPython

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA5 · S2 — La inclinació com a gest

Data: _____

🎯 **Avui:** Llegir l'acceleròmetre amb llindars · Connectar la micro:bit pont al braç

📚 **Vocabulari:** acceleròmetre · get_x()/get_y() · llindar · was_gesture() · pont P1→D0

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA5 · S2 — La inclinació com a gest

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA5 · S3 — Ràdio: el comandament del braç

Data: _____

🎯 **Avui:** Moure el braç per ràdio des d'una altra micro:bit · Comparar C++ i Python

📚 **Vocabulari:** radio.on() · radio.config(group) · send() · receive() · protocol d'ordres · taula comparativa

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA5 · S3 — Ràdio: el comandament del braç

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA6 · S1 — Llaç obert, llaç tancat i homing

Data: _____

🎯 **Avui:** Distingir llaç obert de llaç tancat · Fer el homing del braç amb un final de carrera
📚 **Vocabulari:** consigna · realimentació · llaç obert/tancat · final de carrera · homing

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA6 · S1 — Llaç obert, llaç tancat i homing

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA6 · S2 — Histèresi: la pinça automàtica

Data: _____

🎯 **Avui:** Fer una pinça que no faci «clic-clic» · Entendre per què calen dos llindars
📚 **Vocabulari:** control tot/res · histèresi · dos llindars · ultrasons · angles límit

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA6 · S2 — Histèresi: la pinça automàtica

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA6 · S3 — Màquina d'estats del braç + tancament del producte

Data: _____

🎯 **Avui:** Organitzar el braç en estats (repòs, manual, replay, emergència) · Programar sense bloquejar
📚 **Vocabulari:** enum · switch · estats · transicions · millis() · emergència

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA6 · S3 — Màquina d'estats del braç + tancament del producte

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

🧪 Prova pràctica T2 — «Control climàtic + estació remota»

Data: _____

Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova. Material: Arduino UNO · ventilador/pont H (o LED PWM) · NTC o potenciòmetre · 2 micro:bit. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.

✍️ FULL DE TREBALL DE LA PROVA (ESQUEMA · PSEUDOCODI · CÀLCULS · ANOTACIONS)

SA6 · S4 — PROVA PRÀCTICA T2 (individual)

📈 **Pla de millora personal (escriu-lo quan rebis el retorn de la prova — es reprèn a l'inici de la SA següent)**

1 · Què m'ha fallat o m'ha costat més: _____

2 · Què practicaré concretament: _____

3 · Com comprovaré que ja ho tinc: _____

Balanç del trimestre (pinta'n un per fila)	🔴	🟡	🟢
Programació (R1)			
Circuits i muntatge (R2/R3)			
El meu quadern tècnic (R4)			